

Resum de M1: Àlgebra Lineal

Preparació Examen Final

Jiahao Zhan

May 30, 2026

Contents

1	Diccionari de conceptes i eines bàsiques	3
1.1	Fonaments de Matrius i Àlgebra Matricial (Tema 5)	3
1.2	Espais vectorials (Tema 6)	4
1.3	Aplicacions lineals (Tema 7)	5
1.4	Diagonalització (Tema 8)	6
2	Demostracions clàssiques	7
3	Cert o fals	9
4	Exercicis mecànics	10
4.1	Matrius i espais vectorials (Tema 5 i 6)	10
4.2	Aplicacions lineals i diagonalització (Tema 7 i 8)	16

1 Diccionari de conceptes i eines bàsiques

1.1 Fonaments de Matrius i Àlgebra Matricial (Tema 5)

Escalars ($\mathbb{K}$). Conjunt de nombres (com $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_p$) amb operacions de suma i producte que satisfan les propietats associativa, commutativa i distributiva. Tot element no nul té invers.

Matriu. Una matriu $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ és un conjunt de $m \cdot n$ elements disposats en m files i n columnes. L'element a_{ij} es troba a la fila i i columna j . **Simètrica** si $A^T = A$; **Antisimètrica** si $A^T = -A$.

Mida / Ordre: Format $m \times n$ (files $\times$ columnes). *Ex:* 4×3 o 3×3 . **No** es multipliquen (mai diguis 12 o 9). **Rang:** Nombre de files/columnes linealment independents (mida "real" de la informació).

Propietat	Condició / Regla	Exemple / Nota
No commutatiu	$AB \neq BA$ (L'ordre importa)	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
Transposada	$(AB)^T = B^T A^T$	S'inverteix l'ordre dels factors.
Associativa	$(AB)C = A(BC)$	L'agrupació no altera el resultat.
Distributiva	$A(B + C) = AB + AC$	$2\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$
Inversa	$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$	S'inverteix l'ordre (si existeix).

Representació sistemes d'equacions lineals (SEL). Un sistema es pot escriure com a equacions algebraiques, com a equació matricial $Ax = b$, o com a matriu ampliada $(A|b)$.

Transformacions elementals per files. **I:** $F_i \leftrightarrow F_j$. **II:** $F_i \rightarrow \lambda F_i$ ($\lambda \neq 0$). **III:** $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$.

Matriu Elemental (E): Resultat d'aplicar una operació a I . EA aplica l'operació a A .

Mètode de Gauss. Busquem **matriu escalonada** on Rang = nombre de pivots (files no nul·les). Mai divideixis per paràmetres (F_i/a); si $a = 0$ invalides el procés. Fes **multiplicacions creuades** ($aF_2 - bF_1$) o **intercanvis** per treure paràmetres al pivot. *Ex:*

Gauss-Jordan (Inverses). Busquem la **matriu escalonada reduïda**. Aplicar operacions a matriu ampliada $(A|I)$ fins a obtenir $(I|A^{-1})$. Si apareix una fila de zeros a l'esquerra, la matriu **no** té inversa (rang $< n$). *Ex:* $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \implies A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Discussió de Sistemes (Rouché-Capelli). Sigui $r = \text{rang}(A)$, $r' = \text{rang}(A|b)$ i n incògnites.

- **SCD** ($r = r' = n$): Solució única. $\det(A) \neq 0$. *Ex:* $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \rightarrow x = 2, y = 3$.
- **SCI** ($r = r' < n$): Infinites solucions. $\det(A) = 0$ i $r = r'$. *Ex:* $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightarrow x + y = 1 \implies x = 1 - y$. La solució general dependrà de paràmetres lliures. **Graus de llibertat** = $n - r$. Aquests graus de llibertat equivalen exactament a la **dimensió** del subespai generat.
- **SI** ($r < r'$): Sense solució. $\det(A) = 0$ i $r < r'$. *Ex:* $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{array}\right) \rightarrow 0 = 5$ (**Impossible**).

Sistemes homogenis ($Ax = 0$): La columna dels termes independents són tot zeros $(A|0)$. Mai poden ser S.I., ja que sempre tenen com a mínim la solució trivial $(0, \dots, 0)$. Si $r = n \implies$ SCD (única solució: el 0). Si $r < n \implies$ SCI (infinites solucions que formen un subespai vectorial de dimensió > 0).

Determinants. Escalar associat a una matriu quadrada que determina si és invertible ($\det(A) \neq 0 \iff A$ invertible $\iff \text{rang} = n \iff$ files/columnes són Linealment Independents).

- Ordre 2 i 3: Regla de Sarrus (diagonals + i -).
- Ordre n : Fer zeros amb Gauss fins a triangular. $\det(\text{triangular}) = \text{producte de la diagonal}$.
- **Laplace:** Tria la fila/col amb més zeros. *Ex:* $\det\left(\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 6 & 7 \end{pmatrix}\right) = 2 \cdot \det\left(\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}\right) = 2(28 - 30) = -4$.
- $\det(A^T) = \det(A)$, $\det(AB) = \det(A) \det(B)$, $\det(kA) = k^n \det(A)$, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
- $F_i \leftrightarrow F_j$ (intercanvi): $\det \rightarrow -\det$.
- $F_i \rightarrow \lambda F_i$ (escalar fila): $\det \rightarrow \lambda \det$.
- $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$ (sumar múltiple): $\det$ no varia.
- **Rang via det:** $\text{rang}(A)$ és l'ordre de la submatriu quadrada més gran amb $\det \neq 0$.

(F2011Q2Ex1): M una matriu quadrada que te una fila on tots els elements son 0. Demostreu a partir de la definició de determinant que $\det(M) = 0$.

No diguis "Fila de zeros $\implies$ vectors LD $\implies \det = 0$ ". (Això és usar una propietat). Fes el desenvolupament de Laplace per aquella fila de zeros: $\det(M) = 0 \cdot C_{i1} + 0 \cdot C_{i2} + \dots = 0$.

Bases canòniques. Serveixen per passar de vectors abstractes (polinomis, matrius) a coordenades numèriques $(a_1, \dots, a_n)$ de forma directa.

- $\mathbb{R}^n$: $\{(1, 0, \dots), \dots, (0, \dots, 1)\}$. $\dim = n$.
- $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$: $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$. $\dim = n + 1$. **Ex:** $2 + 3x - x^2 \rightarrow (2, 3, -1)$.
- $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$: $\left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$. $\dim = 4$. **Ex:** $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \rightarrow (a, b, c, d)$.

1.2 Espais vectorials (Tema 6)

Espai vectorial. Un "univers" (com $\mathbb{R}^n$, $\mathcal{P}_n$ o matrius) on els elements es poden sumar i "estirar" (multiplicar per un número) sense sortir-ne mai.

Subespai vectorial (SEV). Un mini-univers dins de l'espai original.

1. $\vec{0} \in S$ (El vector nul hi pertany).
2. Si $u, v \in S \implies u + v \in S$ (Tancat per suma).
3. Si $u \in S, \lambda \in \mathbb{K} \implies \lambda u \in S$ (Tancat per producte).

Combinació lineal (CL). Crear un nou vector v a partir d'un conjunt de vectors u_i i escalars λ_i .

Sistema de generadors. Conjunt de vectors $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ que, combinats, poden "fabricar" absolutament tots els vectors d'un subespai. Es denota com $F = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$. **Ex:** Si $S = \{(1, 0), (0, 1)\}$, qualsevol vector $(3, 2) \in \mathbb{R}^2$ es fabrica com $3(1, 0) + 2(0, 1)$.

Equacions implícites. Conjunt d'equacions lineals homogènies que descriuen un subespai. **Ex:** Si $F \equiv x + y + z = 0$, llavors $(1, -1, 0) \in F$ perquè $1 - 1 + 0 = 0$, però $(1, 2, 3) \notin F$ perquè $1 + 2 + 3 \neq 0$.

Equació lineal homogènia. Equació de la forma $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0$, on el terme independent és zero. El conjunt de solucions d'un sistema d'aquestes equacions sempre forma un SEV. Si el terme independent no fos zero ($= b$), el conjunt de solucions no passaria pel zero i no seria subespai.

LI (Independents). Si tenim n vectors en $\mathbb{R}^n$, llavors són LI $\iff \det(v_1, \dots, v_n) \neq 0$.

LD (Dependents). Si tenim n vectors en $\mathbb{R}^n$, llavors són LD $\iff \det(v_1, \dots, v_n) = 0$.

Base. Un conjunt de vectors que és ahora un sistema de generadors (arriba a tot el subespai) i linealment independent. El nombre de vectors d'una base ens dona la **dimensió**.

Dimensió. Nombre de vectors d'una base. En un espai de dimensió n , si tenim n vectors LI ($\det \neq 0$), ja formen base. **Fórmula:** $\dim(F) = n - (\text{equac. implícites})$. **Ex:** En $\mathbb{R}^3$, $x + y + z = 0 \implies \dim = 3 - 1 = 2$.

(F2011Q2Ex2): Subespai $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : ax + y + z = 0, x + ay + z = 0, x + y + az = 0\}$, $a \in \mathbb{R}$. Trobeu els valors del paràmetre a per als que el subespai S té dimensió 1.

Error conceptual: Confon equacions implícites amb generadors:

$$S = \left\langle \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix} \right\rangle \implies \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \sim \dots \sim \begin{pmatrix} a & 1 & a \\ 0 & 0 & 2 - 3a \\ 0 & 0 & 2 - 3a \end{pmatrix} \implies a = 2/3$$

Resolució correcta: És un sistema homogeni $Ax = 0$. Matriu coeficients: $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$

Per definició: $\dim(S) = n - \text{rang}(A) = 3 - \text{rang}(A)$. Perquè $\dim(S) = 1$, cal $\text{rang}(A) = 2 \implies \det(A) = 0$. $\det(A) = a^3 - 3a + 2 = (a - 1)^2(a + 2) = 0 \implies a = 1, a = -2$. Si $a = 1$: $\text{rang}(A) = 1 \implies \dim(S) = 2$. Si $a = -2$: $\text{rang}(A) = 2 \implies \dim(S) = 1$. **Solució:** $a = -2$.

Coordenades $[v]_B$. Són els coeficients λ_i de la combinació lineal per formar v . Ex: si $v = 3u_1 - 2u_2$, llavors les seves coordenades en la base $B = \{u_1, u_2\}$ són $[v]_B = (3, -2)^T$.

Completar base. Afegeix vectors de la canònica amb el 1 en files sense pivot. **Ex:** $v_1 = (1, 1, 1) \in \mathbb{R}^3$. Com $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \implies \mathcal{B} = \{v_1, e_2, e_3\}$ és base de $\mathbb{R}^3$.

Canvi de base. És el "traductor" entre dues bases $P_{\text{destí}}^{\text{origen}}$. La matriu P_B^A té per columnes els vectors de la base A expressats en la base B . Si $B = \{(1, 1), (0, 1)\}$ i C és la canònica, $P_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Si $[v]_B = (2, 3)^T$, llavors $[v]_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = (2, 5)^T$.

- **Càlcul coordenades:** $[x]_B = P_B^A \cdot [x]_A$ (els subíndexs interiors es "cancel·len").
- **Inversa:** $(P_B^A)^{-1} = P_A^B$. Amb Gauss-Jordan, passar de $A \rightarrow B$ és el contrari de $B \rightarrow A$.
- **Cadena:** $P_B^A = P_B^C \cdot P_C^A$. Podem passar de $A \rightarrow B$ fent una escala intermèdia a la canònica C .

(F2011Q2Ex3): Considereu l'espai $\mathbb{R}_2[x]$ de polinomis de grau ≤ 2 .

(a) Proveu que $B = \{-1 + 2x + 3x^2, x - x^2, x - 2x^2\}$ és base i doneu la matriu P_C^B .

Provar base i Matriu P_C^B : La matriu de canvi de base P_C^B s'escriu **posant els vectors de B per columnes**. Per provar que és base, podem fer Gauss directament sobre aquesta matriu columnes-vectors per verificar que té rang 3 (vectors LI):

$$P_C^B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \implies \text{rang} = 3 \implies \text{Base}$$

(b) Doneu les coordenades en base B de $p(x) = -1 + x + 2x^2$.

El canvi de base és $[p]_B = P_B^C [p]_C$. Com que $P_B^C = (P_C^B)^{-1}$, per evitar calcular la inversa és molt més ràpid resoldre el sistema equivalent $P_C^B [p]_B = [p]_C$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Resolent el sistema equivalent:

$$\begin{cases} -c_1 = -1 \implies c_1 = 1 \\ 2(1) + c_2 + c_3 = 1 \implies c_2 + c_3 = -1 \\ 3(1) - c_2 - 2c_3 = 2 \implies c_2 + 2c_3 = 1 \end{cases} \implies [p]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

(c) Doneu una base del subespai $S = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 \in \mathbb{R}_2[x] : a_1 + a_2 = 0\}$.

La via directa és aplicar la restricció ($a_2 = -a_1$) al polinomi genèric:

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \xrightarrow{a_2 = -a_1} a_0 + a_1x - a_1x^2 = a_0(1) + a_1(x - x^2)$$

Els factors lliures de la combinació lineal formen la base de S : $\mathcal{B}_S = \{1, x - x^2\}$.

1.3 Aplicacions lineals (Tema 7)

Aplicació lineal $f : E \rightarrow F$. Funció que manté l'estructura: $f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v)$. Una aplicació és lineal $\iff$ cada component de la imatge és una combinació lineal (polinomi lineal homogeni) de les coordenades de l'origen. **Sempre $f(\vec{0}) = \vec{0}$.**

Endomorfisme. Aplicació lineal on l'espai d'origen i el de destí són el mateix ($f : V \rightarrow V$). La seva matriu associada M_B^B és sempre quadrada. *Ex:* Una rotació en el pla o $f(x, y) = (2x, x + y)$.

Matriu Associada $M_{B'}^B$. Les columnes són les imatges dels vectors de la base B expressades en la base B' . $[f(v)]_{B'} = M_{B'}^B \cdot [v]_B$. *Ex:* $f(x, y) = (x + y, 2x) \implies M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ (col. 1 = $f(e_1)$, col. 2 = $f(e_2)$).

Matriu canònica M_C^C . Donada una base $B = \{v_i\}$ i saps $f(v_i) = w_i$. $M_C^C = (w_1 | \dots | w_n) \cdot (v_1 | \dots | v_n)^{-1}$.
Ex: Si $f(1, 1) = (2, 3)$ i $f(0, 1) = (1, 4)$, llavors $M_C^C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$.

Existència i unicitat d'aplicacions lineals ($f(u_i) = v_i$). $\det(u_1 | \dots | u_n) = 0 \implies$ busca $u_j = \alpha u_i + \beta u_k$ i verifica $v_j = \alpha v_i + \beta v_k$. *Ex:* Si $u_1 = (1, 0)$, $u_2 = (0, 1)$ i $u_3 = (1, 1)$, cal que $v_3 = v_1 + v_2$ perquè f existeixi.

- $\{u_i\}$ formen **base** ($\det \neq 0$) $\implies$ **existeix i és única**.
- $\{u_i\}$ són **LD** i $\{v_i\}$ respecten la relació $\implies$ existeix, n'hi ha **infinites**.
- $\{u_i\}$ són **LD** i $\{v_i\}$ **no** respecten la relació $\implies$ **no existeix**.

Nucli ($\ker f$). Vectors que van al zero. Resoldre $M\vec{x} = \vec{0}$. **Injectiva** $\iff \ker f = \{\vec{0}\} \iff \dim(\ker f) = 0$. *Ex:* Si $f(x, y) = (x - y, 0)$, $\ker f = \langle (1, 1) \rangle$.

Imatge ($\text{Im } f$). Espai generat per les **columnes** de M (les de pivot). **Exhaustiva** $\iff \text{rang}(M) = \dim F$. *Ex:* Si $f(x, y) = (x, 2x, 0)$, $\text{Im } f = \langle (1, 2, 0) \rangle$.

Teorema de la dimensió. $\dim(E) = \dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f)$. *Ex:* En $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, si $\text{rang}(M) = 2 \implies \dim(\ker f) = 3 - 2 = 1$. $\dim V < \dim W \implies$ mai exhaustiva. $\dim V > \dim W \implies$ mai injectiva. Si $\dim E = \dim F$: injectiva $\iff$ exhaustiva $\iff \det(M) \neq 0$. Bijectiva = **Isomorfisme** (si $E = F$, **Automorfisme**).

Inversa (f^{-1}). Només existeix si f és **bijectiva** (requereix que sigui **exhaustiva** i **injectiva**, el que implica $\dim E = \dim F$). Trobem la matriu A^{-1} (per Gauss-Jordan o adjunts). L'aplicació inversa és $f^{-1}(y) = A^{-1}y$ (o resolent el sistema $Ax = y$ per x).

Imatges i antiimatges de subespais.

- **Imatge de** S : $f(S) = \langle Ms_1, \dots, Ms_k \rangle$ (aplica M als generadors, fes Gauss per netejar).
- **Antiimatge d'un vector** v : Resoldre $M\vec{x} = v$. SCI: $x_p + \ker f$. SI: $\emptyset$.
- **Antiimatge d'un subespai** W (mètode ràpid): Agafa les **implícites** de W i substitueix-hi $f(x)$.
Ex: $W \equiv y_1 + y_2 = 0$, $f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_1)$. Substituint: $2x_1 + x_2 = 0 \implies f^{-1}(W) \equiv 2x_1 + x_2 = 0$.

Existència sobre subespais ($f(E) = \vec{0}$, $f(F) = F$). Condició: $E \cap F = \{\vec{0}\}$. Posa generadors d' E i F en files i fes Gauss. Si $\text{rang} = \dim E + \dim F \implies$ intersecció trivial $\implies$ **existeix**.

Fórmula Sandvitx (Canvi de Base). $M_{B'}^B = (P_C^{B'})^{-1} \cdot M_C^C \cdot P_C^B$, on P_C^B té els vectors de B en **columnes**. *Regla mnemònica*: els índexs "es cancel·len": $[f(v)]_{B'} = M_{B'}^B \cdot [v]_B$. Endomorfisme (base B'): $M_{B'}^{B'} = P^{-1} M_C^C P$.

Composició i Inversa. $M(g \circ f) = M(g) \cdot M(f)$ (f s'aplica primer $\rightarrow$ va a la **dreta**). $M(f^{-1}) = (M(f))^{-1}$ (només si f bijectiva). Rotacions en $\mathbb{R}^3$ sobre eixos $\neq$ **no commuten**.

Matrius geomètriques (memoritzar):

Reflex. OX : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ Reflex. OY : $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ Proj. OX : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ Rot. α : $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$

General (subespai S amb base A per columnes): Projectió $P = A(A^T A)^{-1} A^T$. (Les columnes d' A han de ser **LI** perquè existeixi la inversa). Simetria = $2P - I$.

1.4 Diagonalització (Tema 8)

Valors i Vectors Propis. Resoldre el **polinomi característic** $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$. Les solucions són els valors propis (λ_i). Per a cada λ_i , el seu **subespai propi** és $E_{\lambda} = \ker(A - \lambda I)$. Els vectors d'aquesta base són els vectors propis associats. **Truc**: Amb paràmetres (lletres), **prohibit fer Sarrus a cegues**. Aplica propietats dels determinants per fer zeros (Laplace) o suma files/columnes per treure un factor comú $(a - \lambda)$ abans de desenvolupar.

Multiplicitats i Paràmetres.

- **Algebraica** (m_a): Nombre de vegades que λ apareix com a arrel a $p(\lambda)$.

- **Geomètrica (m_g):** Dimensió del subespai E_λ . **Fórmula:** $m_g = \dim(E) - \text{rang}(A - \lambda I)$. Sempre $1 \leq m_g \leq m_a$.

Estalvi de temps: Si $m_a = 1 \implies m_g = 1$. **Només s'ha de calcular el rang pels VAPs repetits.**
Forçar diagonalització: En problemes amb paràmetres ("trobeu a perquè diagonalitzi"), s'ha de forçar que $m_g = m_a$ avaluant en quin valor del paràmetre s'anul·len els pivots de la matriu $(A - \lambda I)$.

Condicions de Diagonalitzabilitat. Una matriu és diagonalitzable si i només si:

- $p(\lambda)$ descompon totalment (totes les arrels són reals).
- $m_a(\lambda_i) = m_g(\lambda_i)$ per a tot valor propi.

Condicció suficient ràpida: Si té n valors propis reals **diferents**, és automàticament diagonalitzable.

Matrius P i D ($A = P \cdot D \cdot P^{-1}$).

- **D (Diagonal):** Valors propis a la diagonal principal.
- **P (Canvi de base):** Vectors propis en columnes, col·locats **en el mateix ordre** que a D .

Potències (A^k) i Inversa (A^{-1}). Si $A = P \cdot D \cdot P^{-1} \implies A^k = P \cdot D^k \cdot P^{-1}$. D^k s'obté elevat cada element a k . Si 0 **no** és VAP, la matriu és invertible: $A^{-1} = P \cdot D^{-1} \cdot P^{-1}$ (on D^{-1} té els inversos $1/\lambda_i$ a la diagonal). Si v és vector propi d' A de valor propi $\lambda \implies v$ és vector propi d' A^k amb valor propi λ^k .

Propietats teòriques:

- **Suma de valors propis:** $\sum \lambda_i = \text{tr}(A)$ (suma dels elements de la diagonal de A).
- **Producte de valors propis:** $\prod \lambda_i = \det(A)$.
- **Matrius Triangulars:** Els valors propis són directament els elements de la diagonal principal.
- **Bijectivitat:** Un endomorfisme f és bijectiu (isomorfisme) $\iff$ 0 **no** és valor propi.
- **Dependència:** Vectors propis associats a valors propis distints són sempre **LI**.
- **Espais abstractes:** NO es poden diagonalitzar polinomis o matrius directament. Cal muntar M_C^C primer.

2 Demostracions clàssiques

1. La intersecció de subespais ($F \cap G$) sempre és subespai.

Siguin $F, G \subseteq E$ dos subespais. 1. **No buit:** Com que F i G són subespais, el vector $\vec{0} \in F$ i $\vec{0} \in G$. Per tant, $\vec{0} \in F \cap G$. 2. **Suma:** Sigui $u, v \in F \cap G$. Llavors $u, v \in F$ i $u, v \in G$. Com que F és subespai, $u + v \in F$. Com que G és subespai, $u + v \in G$. Per tant, $u + v \in F \cap G$. 3. **Producte escalar:** Sigui $u \in F \cap G$ i $\lambda \in \mathbb{K}$. Com que $u \in F$ i F subespai, $\lambda u \in F$. El mateix per a G . Per tant, $\lambda u \in F \cap G$. $\square$

2. El subespai propi E_λ és un subespai vectorial.

Sigui $E_\lambda = \{u \in E \mid f(u) = \lambda u\}$. 1. **No buit:** $f(\vec{0}) = \vec{0} = \lambda \vec{0}$, per tant $\vec{0} \in E_\lambda$. 2. **Linearitat:** Sigui $u, v \in E_\lambda$ i $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Volem veure si $\alpha u + \beta v \in E_\lambda$. Apliquem f :

$$f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v) = \alpha(\lambda u) + \beta(\lambda v) = \lambda(\alpha u + \beta v)$$

Com que la imatge de $(\alpha u + \beta v)$ és λ vegades el mateix vector, pertany a E_λ . $\square$

3. La imatge d'un subespai $f(S)$ és un subespai.

Sigui $S \subseteq E$ un subespai, i $f(S) = \{w \in F \mid \exists v \in S \text{ amb } f(v) = w\}$. Volem veure si $\alpha w_1 + \beta w_2 \in f(S)$. Com que $w_1, w_2 \in f(S)$, existeixen $v_1, v_2 \in S$ tals que $f(v_1) = w_1, f(v_2) = w_2$. Com que S és subespai, el vector $(\alpha v_1 + \beta v_2) \in S$. Avaluant per f :

$$f(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha f(v_1) + \beta f(v_2) = \alpha w_1 + \beta w_2$$

Hem trobat un vector de S que, aplicant f , ens dona $\alpha w_1 + \beta w_2$. Per tant, pertany a $f(S)$. $\square$

4. Potències d'una matriu diagonalitzable: $A^k = PD^kP^{-1}$.

Ho demostrem expandint l'expressió. Com que $A = PDP^{-1}$:

$$A^k = (PDP^{-1})^k = \overbrace{(PDP^{-1})(PDP^{-1}) \dots (PDP^{-1})}^{k \text{ vegades}}$$

Per l'associativitat del producte de matrius, els termes interiors es cancel·len: $P^{-1}P = I$.

$$A^k = P \cdot D \cdot I \cdot D \cdot I \dots I \cdot D \cdot P^{-1} = P \cdot \underbrace{D \cdot D \dots D}_{k \text{ vegades}} \cdot P^{-1} = PD^kP^{-1} \quad \square$$

5. (F2014Q1Ex1b) Unicitat de les coordenades en una base. Sigui $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ una base d'un espai vectorial E . Proveu que tot vector de E es pot expressar de manera única com a combinació lineal dels vectors de la base B .

Demostració: Ho demostrarem pel mètode de reducció a l'absurd. Suposem que existeix un vector $v \in E$ que es pot expressar de dues maneres diferents (amb coeficients distints) com a combinació lineal dels vectors de la base B :

$$v = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n$$

$$v = \mu_1 b_1 + \dots + \mu_n b_n$$

Si restem ambdues equacions ($v - v = \vec{0}$), obtenim:

$$\vec{0} = (\lambda_1 - \mu_1)b_1 + \dots + (\lambda_n - \mu_n)b_n$$

Per definició de base, el conjunt B és **linealment independent** (LI). Això implica que l'única combinació lineal dels seus vectors que dona el vector nul és la combinació trivial (on tots els escalars són zero). Per tant, s'ha de complir que:

$$\lambda_i - \mu_i = 0 \implies \lambda_i = \mu_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Això contradiu la hipòtesi inicial que deia que les dues expressions eren diferents. Queda demostrat que la combinació lineal és única. $\square$

6. (F2014Q1Ex2a) Prova de la independència lineal de nous conjunts . Si $\{u_1, u_2, u_3\}$ és un conjunt linealment independent de vectors d'un espai vectorial E , proveu que el conjunt $\{u_1 + u_2, u_2, u_2 + u_3\}$ també ho és.

Demostració: Per demostrar que el nou conjunt és linealment independent, plantegem una combinació lineal dels seus vectors igualada al vector nul:

$$\alpha(u_1 + u_2) + \beta(u_2) + \gamma(u_2 + u_3) = \vec{0}$$

Aplicuem les propietats distributiva i associativa de l'espai vectorial per agrupar els termes en funció dels vectors originals $\{u_1, u_2, u_3\}$:

$$\alpha u_1 + (\alpha + \beta + \gamma)u_2 + \gamma u_3 = \vec{0}$$

Com que l'enunciat ens assegura que el conjunt original $\{u_1, u_2, u_3\}$ és **linealment independent**, sabem que l'única manera d'obtenir el vector nul combinant-los és que tots els seus coeficients siguin estrictament zero. Això ens genera el següent sistema d'equacions lineals:

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

Substituint directament els valors de la primera equació ($\alpha = 0$) i de la tercera equació ($\gamma = 0$) dins de la segona, obtenim immediatament que $\beta = 0$. Com que hem demostrat que l'única solució possible és la trivial ($\alpha = \beta = \gamma = 0$), el conjunt $\{u_1 + u_2, u_2, u_2 + u_3\}$ és forçosament linealment independent. $\square$

7. (F2021Ex1b) Identitat d'un endomorfisme diagonalitzable amb VAP únic. Sigui E un espai vectorial real de dimensió n i f un endomorfisme d' E amb polinomi característic $P_f(x) = (1 - x)^n$. Demostreu que si f diagonalitza, aleshores f és l'aplicació identitat.

Demostració: A partir del polinomi característic $P_f(x) = (1 - x)^n$, deduïm que l'únic valor propi de l'endomorfisme f és $\lambda = 1$, amb multiplicitat algebraica $m_a = n$.

Per hipòtesi de l'enunciat, sabem que l'endomorfisme f **diagonalitza**. La condició necessària i suficient perquè diagonalitzi és que la multiplicitat geomètrica de cada valor propi sigui exactament igual a la seva multiplicitat algebraica. Per tant, la dimensió del subespai propi associat a $\lambda = 1$ ha de ser:

$$m_g = \dim(E_{\lambda=1}) = m_a = n$$

Com que el subespai propi $E_{\lambda=1}$ té dimensió n i està contingut dins de l'espai total E (que també té dimensió n), necessàriament ambdós espais han de coincidir: $E_{\lambda=1} = E$.

El subespai propi $E_{\lambda=1}$ està format per tots els vectors que compleixen $f(v) = \lambda \cdot v$. Com que $E_{\lambda=1} = E$ i $\lambda = 1$, això implica que per a qualsevol vector $v \in E$ es compleix:

$$f(v) = 1 \cdot v = v$$

Aquesta és exactament la definició de l'aplicació identitat. Queda demostrat. $\square$

3 Cert o fals

“La unió de dos subespais $F \cup G$ sempre és un subespai.”.

FALS. Només ho és si $F \subseteq G$ o $G \subseteq F$. **Contraexemple (Ex. 2017):** A $\mathbb{R}^2$, sigui $F = \langle (1, 0) \rangle$ (Eix X) i $G = \langle (0, 1) \rangle$ (Eix Y). El vector $(1, 0) \in F \cup G$ i $(0, 1) \in F \cup G$. Però la seva suma $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin F \cup G$. Falla la clausura per la suma.

“Si un endomorfisme f té el 0 com a valor propi, aleshores $\dim(\ker f) \geq 1$.”.

CERT. Si $\lambda = 0$ és valor propi, existeix un vector $u \neq \vec{0}$ tal que $f(u) = 0 \cdot u = \vec{0}$. Com que $u \neq \vec{0}$ i la seva imatge és $\vec{0}$, aquest vector pertany al Nucli. Com el Nucli conté un element no nul, la seva dimensió és com a mínim 1. Això implica que f no és injectiva (ni bijectiva).

“Si afegim una equació nova a un sistema implícit d'un subespai, la seva dimensió estrictament disminueix.”.

FALS (Depèn). La dimensió (Graus de llibertat) és $n - \text{rang}(A)$. Si la nova equació és una Combinació Lineal de les anteriors, el rang de la matriu es manté igual, i la dimensió del subespai NO disminueix. (Preguntat a l'examen 2024).

“Si f és una aplicació injectiva i $\{e_1, e_2, e_3\}$ són LI, les seves imatges també ho són.”.

CERT. Volem veure si $\alpha_1 f(e_1) + \alpha_2 f(e_2) + \alpha_3 f(e_3) = \vec{0}$ implica que els escalars són 0. Per linealitat: $f(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \alpha_3 e_3) = \vec{0}$. Com que f és injectiva, el $\ker f = \{\vec{0}\}$. Per tant: $\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \alpha_3 e_3 = \vec{0}$. Com que els e_i són LI, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. $\square$

“Si un endomorfisme té un polinomi característic $p(x) = (1 - x)^n$ i diagonalitza, f és la identitat.”.

CERT. L'únic VAP és $\lambda = 1$ amb $m_a = n$. Si diagonalitza, $m_g = n$, la qual cosa significa que la base de vectors propis té dimensió n (tot l'espai). Així, per a qualsevol vector v , $f(v) = 1 \cdot v = v$, la qual cosa és l'aplicació Identitat. (Pregunta Examen 2021).

“Si un conjunt és LD, qualsevol vector és CL dels altres.”.

FALS. Contraexemple: $v_1 = (1, 0), v_2 = (2, 0), v_3 = (0, 1)$. El conjunt és LD per culpa de v_1, v_2 , però v_3 no es pot fer com a combinació d'ells.

“ $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ per a qualsevol parella de matrius.”.

FALS. Només és cert si les matrius commuten ($AB = BA$). En general, $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$.

“Si $\det(A) = 0$, el sistema $Ax = b$ és sempre incompatible.”.

FALS. Pot ser SCI si $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) < n$. Només garanteix que no és SCD.

“Qualsevol conjunt d'un sol vector és LI.”.

FALS. El conjunt format només pel vector nul $\{\vec{0}\}$ és LD, ja que $k \cdot \vec{0} = \vec{0}$ per a qualsevol $k \neq 0$.

“ $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$ per a qualsevol matriu.”.

FALS. Els determinants es porten bé amb el producte, però no amb la suma. Pots tenir $\det(A) =$

$1, \det(-A) = -1$ i $\det(A - A) = 0 \neq 1 - 1 = 0$ (en aquest cas quadra però és casualitat, en general no es compleix).

“Si un sistema homogeni té més incògnites que equacions, té solucions no trivials.”.

CERT. Si $n > m$, el $\text{rang}(A) \leq m < n$, per tant el sistema és sempre SCI.

4 Exercicis mecànics

Càlcul de Rang i Base. Posa vectors en files i fes Gauss. Les files no nul·les s'anomenen **Base**. *Ex:* $v_1 = (1, 2), v_2 = (2, 4) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. $\text{rang} = 1$, $\text{Base} = \{(1, 2)\}$.

Objectiu	Posició Vectors	Raó
Trobar Base	Files	Gauss neteja el subespai sense canviar-lo.
Coordenades	Columnes	El sistema $Ax = b$ usa vectors en columnes.
Saber Rang	Indiferent	$\text{rang}(A) = \text{rang}(A^T)$.

Exemple 1: Trobar una base (FILES) – Ex 6.26

Tenim $F = \langle (0, 1, 1), (4, 1, -1), (2, 1, 0) \rangle$. Volem la base més simple:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Gauss}} \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies \mathcal{B}_F = \{(4, 1, -1), (0, 1, 1)\}$$

Useu files perquè les files no nul·les resultants generen exactament el mateix espai.

Exemple 2: Trobar coordenades (COLUMNS) – Ex 6.25

Busquem $[v]_{\mathcal{B}}$ on $v = (-5, 6, 3, 1)$ i $\mathcal{B} = \{p_1, p_2, p_3, p_4\}$. El sistema és:

$$\begin{pmatrix} | & | & | & | \\ p_1 & p_2 & p_3 & p_4 \\ | & | & | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Useu columnes perquè el producte Matriu $\times$ Vector és, per definició, una combinació lineal de les columnes de la matriu.

4.1 Matrius i espais vectorials (Tema 5 i 6)

► Exercici (F2014Q2Ex2)

Siguin $B = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ i $F = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 & 11 \\ 4 & -8 \end{pmatrix} \right\rangle$.

(a) Trobeu la dimensió i una base de F .

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 5 & 11 & 4 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 \leftarrow F_2 + F_1 \\ F_4 \leftarrow F_4 - 5F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -4 & -6 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & -6 & -8 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{F_3 \leftarrow F_3 - 3F_2 \\ F_4 \leftarrow F_4 + 4F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 \leftarrow F_4 + 3F_3} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Com que queden 3 files no nul·les, la dimensió és $\dim(F) = 3$. Podem escollir com a base les tres primeres matrius originals de l'enunciat (ja que hem comprovat que són linealment independents):

$$B_F = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

(b) **Determineu si la matriu $\begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ pertany o no a F i, en cas afirmatiu, trobeu-ne les seves coordenades en la base obtinguda a l'apartat anterior.**

Coordenades en B_F : Busquem tres escalars c_1, c_2, c_3 tals que:

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Això ens genera un sistema d'equacions component a component:

$$\begin{cases} \text{Posició (1,1): } c_1 - c_2 = -1 \\ \text{Posició (2,1): } 2c_1 = 2 \implies c_1 = 1 \\ \text{Posició (1,2): } 3c_1 + c_3 = 4 \implies 3(1) + c_3 = 4 \implies c_3 = 1 \\ \text{Posició (2,2): } c_2 - c_3 = 1 \end{cases}$$

Substituint $c_1 = 1$ a la primera equació: $1 - c_2 = -1 \implies c_2 = 2$.

Finalment, verifiquem si es compleix la quarta equació (posició 2,2): $c_2 - c_3 = 2 - 1 = 1$. Com que és totalment compatible, la matriu sí que pertany a F i les seves coordenades són:

$$[M]_{B_F} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

► Exercici (F2014Q1Ex2)

Suposeu que E és l'espai $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, i considereu els subespais:

$$F_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid x + 2z - t = 0, y - 2z = 0, 2x + y - 2t = 0 \right\}$$

$$F_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & -9 \\ a & 4 \end{pmatrix} \right\rangle$$

(b) **Calculeu la dimensió de F_1 i doneu-ne una base.**

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Com que la matriu té rang 3, hi ha 3 equacions independents. Atès que l'espai total té dimensió $n = 4$, apliquem la fórmula de la dimensió per a equacions implícites:

$$\dim(F_1) = n - \text{rang}(M) = 4 - 3 = 1$$

Per trobar la base, resollem el sistema homogeni obtingut:

$$\begin{cases} -2z = 0 \implies z = 0 \\ y - 2z = 0 \implies y = 0 \\ x + 2z - t = 0 \implies x = t \end{cases}$$

Substituïnt les condicions en la matriu genèrica en funció del paràmetre lliure t , obtenim:

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies B_{F_1} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

(c) Determineu a per tal que F_2 sigui de dimensió 2.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \\ 3 & -9 & a & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_3 \leftarrow F_3 - 3F_1]{F_2 \leftarrow F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & -15 & a-3 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - 5F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & a-8 & 0 \end{pmatrix}$$

Perquè la dimensió de F_2 sigui exactament 2, el rang de la matriu ha de ser 2. Això imposa que l'última fila s'anul·li per complet: $a - 8 = 0 \implies a = 8$.

(d) Per a $a = 8$, calculeu la dimensió de $F_1 \cap F_2$ i digueu quin subespai és.

Qualsevol matriu de F_1 és de la forma $\begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix}$. Per a $a = 8$, podem extreure una base esglaonada de F_2

a partir de les dues primeres files de la matriu de l'apartat (c): $B_{F_2} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$.

Busquem si existeixen combinacions lineals no nul·les dels generadors de F_2 que pertanyin a F_1 :

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} \alpha & 2\alpha - 3\beta \\ \alpha + \beta & 3\alpha - \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix}$$

Igualant component a component obtenim el sistema:

$$\begin{cases} \alpha = t \\ \alpha + \beta = 0 \implies \beta = -\alpha = -t \\ 2\alpha - 3\beta = 0 \xrightarrow{\alpha=t, \beta=-t} 2(t) - 3(-t) = 0 \implies 5t = 0 \implies t = 0 \end{cases}$$

Com que $t = 0$, l'única solució possible és la matriu nul·la ($\alpha = \beta = t = 0$). Per tant: $\dim(F_1 \cap F_2) = 0$ i el subespai és el trivial: $F_1 \cap F_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$.

► Problema d'Examen (a)

Calculeu la dimensió del subespai $F = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle \subseteq \mathbb{R}^3$ segons el valor del paràmetre $a \in \mathbb{R}$.

Dimensió per generadors: Com que F està definit pels seus vectors generadors, la seva dimensió serà igual al rang de la matriu que formen aquests vectors col·locats per files:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ a & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -4 \\ a & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - aF_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -4 \\ 0 & 1-a & 3-a \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_3 \leftarrow 3F_3 + (1-a)F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 5+a \end{pmatrix}$$

- Si $5 + a = 0 \implies a = -5$: $\dim(F) = \text{rang}$, el rang és 2 i per tant $\dim(\mathbf{F}) = 2$.
- Si $5 + a \neq 0 \implies a \neq -5$: $\dim(F) = \text{rang}$, el rang és 3 i per tant $\dim(\mathbf{F}) = 3$.

(b) Sigui $E = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) : x+y+z+t=0, x-y+z-t=0, 3x+y+2z=0, 4x+4y+3z+3t=0$.

Trobeu la dimensió i una base de E .

Dimensió i base per equacions: Com que el subespai ve definit per equacions implícites, col·loquem el sistema homogeni en una matriu i calculem el seu rang per Gauss. L'espai total de matrius té dimensió $n=4$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 \leftarrow F_2 - F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 - 3F_1 \\ F_4 \leftarrow F_4 - 4F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{F_4 \leftarrow F_4 - F_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El rang de la matriu d'equacions és 3. Apliquem la fórmula de la dimensió per a equacions implícites:

$$\dim(E) = n - \text{rang}(M) = 4 - 3 = 1$$

Resolem el sistema esglaonat per trobar els vectors de la base (deixant t com a paràmetre lliure):

$$\begin{cases} -1z - 1t = 0 \implies z = -t \\ -2y - 2t = 0 \implies y = -t \\ x + y + z + t = 0 \implies x + (-t) + (-t) + t = 0 \implies x = t \end{cases}$$

Substituïm en la matriu genèrica i obtenim la base:

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t & -t \\ -t & t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \implies B_E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

(c) Proveu que B i B' són bases de $\mathbb{R}^3$ i trobeu la matriu canvi de base $P_B^{B'}$.

Demostració de bases: Com que tenim 3 vectors en un espai de dimensió 3, provarem que el determinant de les matrius formades pels vectors per columnes és diferent de zero:

$$\det(P_C^B) = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = (0 - 4 + 0) - (-6 + 4 + 0) = -4 - (-2) = -2 \neq 0 \implies B \text{ és base.}$$

$$\det(P_C^{B'}) = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (-4 + 0 - 1) - (4 + 0 - 1) = -5 - 3 = -8 \neq 0 \implies B' \text{ és base.}$$

Matriu canvi de base: Sabem que la relació entre les bases utilitzant la canònica C com a pont és $P_B^{B'} = P_B^C \cdot P_C^{B'} = (P_C^B)^{-1} \cdot P_C^{B'}$. El camí més ràpid per evitar calcular la inversa és resoldre el sistema conjunt $P_C^B \cdot P_B^{B'} = P_C^{B'}$ fent Gauss-Jordan:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & -1 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 + F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & -1 & 2 & 2 \end{array} \right) \\ \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \leftarrow -F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -4 & -2 \end{array} \right)$$

Ara fem zeros a la part superior utilitzant el nou pivot de la tercera columna:

$$\xrightarrow{\substack{F_1 \leftarrow F_1 - 3F_3 \\ F_2 \leftarrow F_2 - 4F_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 5 & 13 & 7 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & 14 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -4 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \leftarrow \frac{1}{2}F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 5 & 13 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 3/2 & 7 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -4 & -2 \end{array} \right)$$

Finalment, fem el zero que falta a la primera fila mitjançant $F_1 \leftarrow F_1 - F_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 7/2 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3/2 & 7 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -4 & -2 \end{array} \right)$$

La matriu de la dreta és el canvi de base buscat:

$$P_B^{B'} = \begin{pmatrix} 7/2 & 6 & 3 \\ 3/2 & 7 & 4 \\ -1 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

► Exercici (F2013Q1Ex4)

Considereu el subespai vectorial $S = \langle 1+x, 1+x^3, 3+x+2x^3, -x+x^3 \rangle$ de l'espai $P_3(\mathbb{R})$ de polinomis de grau menor o a tres.

(a) Calculeu la dimensió i trobeu una base B_S de S .

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 \leftarrow F_2 - F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 - 3F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_3 \leftarrow F_3 - 2F_2 \\ F_4 \leftarrow F_4 - F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Com que queden 2 files no nul·les, la dimensió és $\dim(S) = 2$. Agafant directament els dos primers vectors originals (que ja es veu que són linealment independents):

$$B_S = \{1+x, 1+x^3\}$$

(b) Doneu les coordenades dels polinomis $1+x$ i $3+x+2x^3$ en la base B_S .

Definim α, β tals que $\alpha(1+x) + \beta(1+x^3) = 1+x$. A ull: $1 \cdot (1+x) + 0 \cdot (1+x^3) = 1+x \implies [1+x]_{B_S} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Per a $3+x+2x^3$: Busquem α, β tals que $\alpha(1+x) + \beta(1+x^3) = 3+x+2x^3$:

$$(\alpha + \beta) + \alpha x + \beta x^3 = 3 + x + 2x^3 \implies \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 2 \\ \alpha + \beta = 3 \text{ (compatible)} \end{cases} \implies [3+x+2x^3]_{B_S} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

(c) Completeu B_S a una base B de $P_3(\mathbb{R})$.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{per } C_3} 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{per } F_3} 1 \cdot 1 \cdot (0-1) = -1 \neq 0$$

Com que són linealment independents, formen base: $B = \{1+x, 1+x^3, x^2, x^3\}$.

(d) Trobeu les equacions que han de satisfer a, b, c, d per tal que $a+bx+cx^2+dx^3$ pertanyi a S .

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ a & b & c & d \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 \leftarrow F_2 - F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 - aF_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & b-a & c & d \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 + (b-a)F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & c & d+b-a \end{pmatrix}$$

Perquè el sistema sigui compatible, l'última fila s'ha d'anul·lar: $c = 0$ i $a - b - d = 0$.

► **Exercici (F2014Q2Ex2)**

Sigui $B = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ i sigui $S = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid A^t B = 2A\}$.

(c) **Proveu que S és un subespai vectorial.**

1. La matriu zero $\mathbf{0} \in M_2(\mathbb{R})$ pertany a S perquè $\mathbf{0}^t B = \mathbf{0}$ i $2\mathbf{0} = \mathbf{0}$, per tant, $\mathbf{0} \in S$.
2. Siguin $A_1, A_2 \in S$, és a dir, $A_1^t B = 2A_1$ i $A_2^t B = 2A_2$. Vegem si la seva suma pertany a S :

$$(A_1 + A_2)^t B = (A_1^t + A_2^t) B = A_1^t B + A_2^t B = 2A_1 + 2A_2 = 2(A_1 + A_2) \implies A_1 + A_2 \in S$$

3. Siguin $A \in S$ ($A^t B = 2A$) i $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$(\lambda A)^t B = (\lambda A^t) B = \lambda(A^t B) = \lambda(2A) = 2(\lambda A) \implies \lambda A \in S$$

Com que compleix les tres condicions, S és un subespai vectorial de $M_2(\mathbb{R})$.

(d) **Trobeu la dimensió i una base de S .**

Dimensió i base de S : Definim una matriu genèrica $A = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$. Desenvolupem la condició del subespai $A^t B = 2A$:

$$A^t B = \begin{pmatrix} x & z \\ y & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2z & \frac{1}{2}x + z \\ y + 2t & \frac{1}{2}y + t \end{pmatrix}$$
$$2A = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 2z & 2t \end{pmatrix}$$

Iguant les dues matrius component a component obtenim el sistema d'equacions lineals homògenes:

$$\begin{cases} x + 2z = 2x \implies -x + 2z = 0 \implies x = 2z \\ \frac{1}{2}x + z = 2y \xrightarrow{x=2z} \frac{1}{2}(2z) + z = 2y \implies 2z = 2y \implies y = z \\ y + 2t = 2z \xrightarrow{y=z} z + 2t = 2z \implies 2t = z \implies t = \frac{1}{2}z \\ \frac{1}{2}y + t = 2t \implies \frac{1}{2}y = t \implies y = 2t \text{ (redundant amb les anteriors)} \end{cases}$$

Substituïm les condicions en la matriu genèrica en funció del paràmetre lliure z :

$$A = \begin{pmatrix} 2z & z \\ z & \frac{1}{2}z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Com que només hi ha un paràmetre lliure, la dimensió és $\dim(S) = 1$ i una base possible (multiplicant per 2 per evitar fraccions si es vol, o deixant-la tal qual) és:

$$B_S = \left\{ \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

► **Exercici (F2021Q1Ex1)**

Determineu si els conjunts següents són subespais d' $\mathbb{R}^4$:

$$S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} : \begin{matrix} 2x = y - z \\ x + y + t = 0 \end{matrix} \right\}; \quad S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x + y \\ x - y \\ x + y - 2 \\ 2x \end{pmatrix} : x, y \in \mathbb{R} \right\}.$$

- **Conjunt S_1 :** El conjunt S_1 està definit per les condicions $2x = y - z \implies 2x - y + z = 0$ i $x + y + z = 0$. Com que ambdues són **equacions lineals homogènies** (sense terme independent), la solució d'aquest sistema forma automàticament un subespai vectorial.
- **Conjunt S_2 :** Perquè S_2 sigui un subespai vectorial, ha de contenir obligatòriament l'element neutre de l'espai $\mathbb{R}^4$, és a dir, el vector $\vec{0} = (0, 0, 0, 0)^T$. Vegem si podem obtenir aquest vector per algun valor de x i y :

$$\begin{pmatrix} x + y \\ x - y \\ x + y - 2 \\ 2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = 0 \\ x + y - 2 = 0 \\ 2x = 0 \implies x = 0 \end{cases}$$

Si $x = 0$, de la segona equació obtenim $0 - y = 0 \implies y = 0$. Però si substituïm $x = 0$ i $y = 0$ a la tercera equació, obtenim $0 + 0 - 2 = -2 \neq 0$, la qual cosa és una contradicció matemàtica. Això demostra que el vector nul $(0, 0, 0, 0)^T \notin S_2$. En conseqüència, S_2 **no és un subespai de $\mathbb{R}^4$** .

4.2 Aplicacions lineals i diagonalització (Tema 7 i 8)

► Exercici (F2021Q1Ex3)

Sigui $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ la base canònica de l'espai vectorial $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ de matrius reals 2×2 , i $W = \{1, x, x^2\}$ la base canònica de l'espai vectorial $P_2(\mathbb{R})$ de polinomis reals de grau com a molt 2. Definim l'aplicació lineal $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \longrightarrow P_2(\mathbb{R})$ tal que $f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = (a - 2b + 2d) + (b + c)x + (a + 2c + 2d)x^2$.

(a) [0.5 punts] Calculeu la matriu associada a f en les bases B i W .

Troben les imatges dels vectors de la base canònica B :

- $f(e_1) = f\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = (1) + (0)x + (1)x^2 = 1 + x^2 \implies [f(e_1)]_W = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
- $f(e_2) = f\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = (-2) + (1)x + (0)x^2 = -2 + x \implies [f(e_2)]_W = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
- $f(e_3) = f\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) = (0) + (1)x + (2)x^2 = x + 2x^2 \implies [f(e_3)]_W = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$
- $f(e_4) = f\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = (2) + (0)x + (2)x^2 = 2 + 2x^2 \implies [f(e_4)]_W = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

Posant-ho tot en columnes, la matriu associada és:

$$M_W^B(f) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

(b) [1.5 punts] Calculeu la dimensió i una base dels subespais $\text{Ker } f$ i $\text{Im } f$. Determineu si f és injectiva, exhaustiva i/o bijectiva.

Esglaonem la matriu $M_W^B(f)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El **rang de la matriu és 2**, i per tant $\dim(\text{Im}f) = 2$. La base de la Imatge correspon a les columnes originals on hi ha pivot (les dues primeres):

$$B_{\text{Im}f} = \{1 + x^2, -2 + x\}$$

Per trobar el Nucli, resollem el sistema homogeni associat:

$$\begin{cases} b + c = 0 \implies b = -c \\ a - 2b + 2d = 0 \implies a = -2c - 2d \end{cases}$$

Ens queden els paràmetres lliures c i d . Substituint-los a la matriu genèrica $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} -2c - 2d & -c \\ c & d \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies B_{\text{Ker}f} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Com que $\dim(\text{Ker}f) = 2 \neq 0$, **no és injectiva**. Com que $\dim(\text{Im}f) = 2 < \dim(P_2(\mathbb{R})) = 3$, **no és exhaustiva**. Al no ser ni una ni l'altra, **no és bijectiva**.

(c) [1 punt] Calculeu la matriu associada a f en les bases $B' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ i $W' = \{1 + x^2, \frac{1}{2}x, 1 - x^2\}$ de $P_2(\mathbb{R})$.

Utilitzarem la fórmula del canvi de base per trobar la nova matriu associada: $M_{W'}^{B'} = (P_W^{W'})^{-1} \cdot M_W^B(f) \cdot P_B^{B'}$. La matriu de canvi de base a l'entrada (com que la base B és la canònica, directament posem els vectors de la base B' en columnes):

$$P_B^{B'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

La matriu de canvi de base a la sortida s'obté de la mateixa manera (col·locant W' en columnes ja que W és canònica):

$$P_W^{W'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Per aplicar la fórmula, necessitem la inversa de la sortida. Invertim-la (es pot fer fàcilment per Gauss-Jordan o amb la matriu d'adjunts, ja que el seu determinant és $\det = 1(-1/2) - 1(1/2) = -1$):

$$(P_W^{W'})^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1/2 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}$$

Finalment, calculem el producte encadenat (pas a pas, multiplicant primer les dues matrius de l'esquerra):

$$\begin{aligned} M_{W'}^{B'} &= \underbrace{\begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1/2 & 0 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

► **Exercici (F2021Q1Ex4)**

Sigui $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & a \end{pmatrix}$ la matriu associada a un endomorfisme f_a d' $\mathbb{R}^3$ en la base canònica.

(a) [1 punt] **Estudieu per a quins valors d' a diagonalitza l'endomorfisme f_a .**

Com que és una matriu triangular inferior, els valors propis són els elements de la diagonal: $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = -1$ i $\lambda_3 = a$. Si $a \neq 5$ i $a \neq -1$, tenim 3 valors propis diferents i, per tant, **diagonalitza automàticament**.

Analitzem els dos casos crítics (on hi ha un VAP doble que podria fallar):

- **Cas $a = 5$:** El valor propi 5 té multiplicitat algebraica $m_a = 2$. Estudiem la seva multiplicitat geomètrica $m_g = 3 - \text{rang}(A - 5I)$:

$$A - 5I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies \text{rang}(A - 5I) = 2 \implies m_g = 3 - 2 = 1$$

Com que $m_g(5) = 1 \neq m_a(5) = 2$, per a $a = 5$ la matriu **no diagonalitza**.

- **Cas $a = -1$:** El valor propi -1 té multiplicitat algebraica $m_a = 2$. Estudiem la seva multiplicitat geomètrica $m_g = 3 - \text{rang}(A + I)$:

$$A + I = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies \text{rang}(A + I) = 1 \implies m_g = 3 - 1 = 2$$

Com que $m_g(-1) = 2 = m_a(-1) = 2$, per a $a = -1$ la matriu **sí que diagonalitza**.

En conclusió, diagonalitza per a tot $a \in \mathbb{R} \setminus \{5\}$.

(b) [1 punt] **Sigui $a = -1$. En cas que f_{-1} diagonalitzi, doneu una base B d' $\mathbb{R}^3$ formada per vectors propis, la matriu diagonal D associada a f_{-1} en la base B , i la relació entre les matrius A i D .**

Substituïm $a = -1$. Busquem els subespais propis resolent $(A - \lambda I)\vec{x} = \vec{0}$:

- **Per a $\lambda_1 = 5$:**

$$(A - 5I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 3 & 0 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} -6y = 0 \implies y = 0 \\ 3x - 6z = 0 \implies x = 2z \end{cases}$$

Hem obtingut el vector genèric $(2z, 0, z)^T = z(2, 0, 1)^T$. Així, fixant $z = 1$, trobem el vector propi $v_1 = (2, 0, 1)^T$.

- **Per a $\lambda_2 = -1$:**

$$(A + I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies 6x = 0 \implies x = 0$$

Els paràmetres y i z no tenen cap restricció, així que queden completament lliures. El vector genèric d'aquest subespai és $(0, y, z)^T = y(0, 1, 0)^T + z(0, 0, 1)^T$. D'aquí n'extraïem els dos vectors propis base d'aquest subespai: $v_2 = (0, 1, 0)^T$ i $v_3 = (0, 0, 1)^T$.

Una base de vectors propis és $B = \{v_1, v_2, v_3\} = \{(2, 0, 1)^T, (0, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T\}$.

La matriu diagonal D es construeix col·locant directament els valors propis a la diagonal, mantenint l'ordre associat a la base que hem escollit:

$$D = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

La relació fonamental de diagonalització entre A i D ve donada pel canvi de base $A = P \cdot D \cdot P^{-1}$ (equivalent a $D = P^{-1} \cdot A \cdot P$). La matriu de pas P es construeix agafant les coordenades dels vectors propis i col·locant-los **en columnes**, en el mateix ordre rigorós que a D :

$$P = \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

► Exercici (F2022Q1Ex2)

Sigui $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'aplicació lineal tal que

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ -7 \end{pmatrix}$$

(a) Calculeu la matriu A associada a f en la base canònica de $\mathbb{R}^3$. Calculeu la dimensió dels subespais nucli i imatge. Determineu si f és injectiva, exhaustiva o bijectiva.

Per trobar la matriu A associada a la base canònica, podem utilitzar el mètode matricial. Formem una matriu amb les imatges en columnes i la igulem a la matriu A multiplicada per la matriu dels vectors d'entrada originals:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 0 & -1 & -1 \\ 6 & 3 & -7 \end{pmatrix}}_{\text{Imatges}} = A \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{Entrades}}$$

Aïllem la matriu A multiplicant per la inversa de la matriu d'entrades per la dreta:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 0 & -1 & -1 \\ 6 & 3 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

Calculem la inversa de la matriu d'entrades:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Finalment, realitzem el producte de matrius per obtenir A :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 0 & -1 & -1 \\ 6 & 3 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & -4 \end{pmatrix}$$

Per trobar la dimensió de la imatge i del nucli, esglaonem la matriu A :

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - 2F_1} \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 + F_2} \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El **rang de la matriu és 2**, per tant $\dim(\text{Im}f) = 2$. Pel teorema de les dimensions, $\dim(\text{Ker}f) = 3 - \dim(\text{Im}f) = 3 - 2 = 1$.

- **No és injectiva**, perquè $\dim(\text{Ker}f) = 1 \neq 0$.
- **No és exhaustiva**, perquè $\dim(\text{Im}f) = 2 \neq 3$.

- En conseqüència, **no és bijectiva**.

(b) **Sigui** $S = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : 2x - y - z = 0\}$.

i. Doneu una base i la dimensió del subespai S i completeu-la fins a una base de $\mathbb{R}^3$.

De l'equació de S podem aïllar una variable, per exemple $y = 2x - z$. El vector genèric de S s'escriurà com:

$$\begin{pmatrix} x \\ 2x - z \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Per tant, una base de S és $B_S = \{v_1, v_2\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, i la seva **dimensió és 2**. Per completar-

la a una base de $\mathbb{R}^3$, necessitem afegir un tercer vector v_3 que sigui linealment independent dels dos primers. Provem amb un vector senzill de la base canònica, per exemple $v_3 = (0, 0, 1)^T$. Comprovem que són independents calculant el determinant de la matriu que formen els tres vectors en columnes:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1(-1)(1) = -1 \neq 0$$

Com que és diferent de zero, el conjunt $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ és efectivament una base de $\mathbb{R}^3$.

ii. Doneu una base i la dimensió del subespai $f(S)$. Expresseu $f(S)$ com a solució d'un sistema d'equacions lineals homogeni.

El subespai imatge $f(S)$ està generat per les imatges dels vectors de la base de S : $f(S) = \langle f(v_1), f(v_2) \rangle$. Calculem-les multiplicant la matriu A pels vectors de B_S :

$$f(v_1) = Av_1 = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3(1) - 2(2) \\ -1(2) \\ 6(1) - 3(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f(v_2) = Av_2 = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2(-1) - 2(1) \\ -1(-1) \\ -3(-1) - 4(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Veiem que aquests dos vectors no són proporcionals entre ells, per tant són linealment independents. Això

vol dir que la **dimensió de $f(S)$ és 2** i la seva base és $B_{f(S)} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$. Per trobar l'equació

implícita de $f(S)$, exigim que un vector genèric $(x, y, z)^T$ pertanyi a l'envolupant d'aquests vectors. Com que $\dim = 2$, el determinant que formen amb l'equació genèrica ha de ser zero:

$$\det \begin{pmatrix} x & -1 & 0 \\ y & -2 & 1 \\ z & 0 & -1 \end{pmatrix} = x((-2)(-1) - 0) - y((-1)(-1) - 0) + z(-1 - 0) = 2x - y - z = 0$$

L'equació homogènia (implícita) de $f(S)$ és doncs $2x - y - z = 0$. Observa que resulta ser exactament la mateixa equació que S , per la qual cosa $f(S) = S$.

► Exercici (F2022Q1Ex3)

Sigui $M = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$.

(a) Calculeu el seu polinomi característic i determineu els valors propis de M . Raoneu que M **diagonalitza**.

El polinomi característic s'obté calculant $\det(M - \lambda I)$:

$$\det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 2 - \lambda & 0 \\ 0 & 4 & -2 - \lambda \end{pmatrix}$$

Com que és una matriu quasi triangular (la podem desenvolupar per la primera columna on hi ha molts zeros o veure que és triangular per blocs), el determinant és el producte de la diagonal principal:

$$P(\lambda) = (3 - \lambda)(2 - \lambda)(-2 - \lambda) = 0$$

Troblem els tres valors propis igualant a zero cadascun dels parèntesis: $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 2$ i $\lambda_3 = -2$.

Raonament: Com que hem obtingut 3 valors propis reals i diferents entre ells, i estem treballant amb una matriu de mida 3×3 , cada valor propi tindrà multiplicitat algebraica 1 i geomètrica 1. Això ens assegura automàticament que la matriu **diagonalitza sempre**.

(b) Calculeu tres vectors propis de M linealment independents. Doneu una matriu invertible P tal que $P^{-1}MP$ sigui una matriu diagonal.

Troblem els subespais propis resolent $(M - \lambda I)\vec{x} = \vec{0}$:

• Per a $\lambda_1 = 3$:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} -y = 0 \implies y = 0 \\ 4y - 5z = 0 \implies -5z = 0 \implies z = 0 \end{cases}$$

La variable x no té restricció, queda lliure. El vector genèric és $(x, 0, 0)^T = x(1, 0, 0)^T$. Fixant $x = 1$, escollim el vector propi $v_1 = (1, 0, 0)^T$.

• Per a $\lambda_2 = 2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} x - y = 0 \implies x = y \\ 4y - 4z = 0 \implies y = z \end{cases}$$

Ho tenim tot lligat. Triem z com a paràmetre lliure. Llavors $y = z$ i $x = z$. El vector genèric és $(z, z, z)^T = z(1, 1, 1)^T$. Escollim el vector propi $v_2 = (1, 1, 1)^T$.

• Per a $\lambda_3 = -2$:

$$\begin{pmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} 4y = 0 \implies y = 0 \\ 5x - y = 0 \implies 5x = 0 \implies x = 0 \end{cases}$$

La variable z queda lliure. El vector genèric és $(0, 0, z)^T = z(0, 0, 1)^T$. Escollim el vector propi $v_3 = (0, 0, 1)^T$.

La matriu de pas P es construeix col·locant els vectors propis base en columnes:

$$P = \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(c) Calculeu la matriu M^n , on n és un nombre natural.

Sabem per teoria que la matriu es pot expressar com a $M = P \cdot D \cdot P^{-1}$. Llavors, elevat a la potència n , tots els termes intermedis es cancel·len i la relació es simplifica a $M^n = P \cdot D^n \cdot P^{-1}$. Calculem primer la inversa de la matriu de pas P aplicant Gauss-Jordan a la matriu ampliada $(P|I)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3 - F_2]{F_1 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \implies P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

La matriu diagonal D elevada a n s'obté de forma immediatalevant a n només els elements de la diagonal:

$$D^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2^n & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & (-2)^n \end{pmatrix}$$

Finalment, calculem el producte $P \cdot D^n \cdot P^{-1}$ fent primer $P \cdot D^n$:

$$P \cdot D^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & (-2)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^n & 2^n & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 2^n & (-2)^n \end{pmatrix}$$

I després multipliquem el resultat parcial per P^{-1} :

$$M^n = \underbrace{\begin{pmatrix} 3^n & 2^n & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 2^n & (-2)^n \end{pmatrix}}_{P \cdot D^n} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^n & -3^n + 2^n & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & -2^n - (-2)^n & (-2)^n \end{pmatrix}$$

Arreglant els termes on es pugui, ens queda:

$$M^n = \begin{pmatrix} 3^n & 2^n - 3^n & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 2^n - (-2)^n & (-2)^n \end{pmatrix}$$

► Exercici (F2023Q1Ex2)

Sigui $P_2(\mathbb{R})$ l'espai vectorial de polinomis amb coeficients reals de grau com a molt 2. Considerem les bases canòniques de $\mathbb{R}^3$ i de $P_2(\mathbb{R})$. Definim les aplicacions lineals $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow P_2(\mathbb{R})$ i $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de la forma següent:

$$\bullet f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 3 + 6x^2, \quad f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 - x + 3x^2, \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -4 - x - 7x^2$$

$$\bullet \text{ La matriu associada a } g \text{ en la base canònica de } \mathbb{R}^3 \text{ és la matriu } A_g = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

(a) Calculeu la matriu associada a f en les bases canòniques de $\mathbb{R}^3$ i de $P_2(\mathbb{R})$. Calculeu la dimensió dels subespais nucli i imatge de f . Determineu si f és injectiva, exhaustiva o bijectiva.

Podem trobar la matriu A_f utilitzant la relació matricial entre les entrades i les imatges. Construïm la matriu d'entrades (M_{ent}) posant els vectors als quals apliquem f en columnes, i la matriu d'imatges (M_{img}) posant els resultats polinòmics (expressats en base canònica) en columnes:

$$M_{\text{ent}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_{\text{img}} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 0 & -1 & -1 \\ 6 & 3 & -7 \end{pmatrix}$$

Sabem que la relació és $A_f \cdot M_{\text{ent}} = M_{\text{img}}$. Per tant, aïllem A_f multiplicant per la dreta per la inversa de la matriu d'entrades: $A_f = M_{\text{img}} \cdot M_{\text{ent}}^{-1}$. Calculem primer la inversa de M_{ent} (per exemple per Gauss-Jordan):

$$M_{\text{ent}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ara fem el producte per trobar la matriu associada A_f :

$$A_f = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 0 & -1 & -1 \\ 6 & 3 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & -4 \end{pmatrix}$$

Per calcular la dimensió de nucli i imatge, esglaonem A_f :

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3-2F_1} \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3+F_2} \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El rang d'aquesta matriu és 2, pel que $\dim(\text{Im}f) = 2$. Pel teorema de les dimensions, $\dim(\text{Ker}f) = 3 - 2 = 1$. Com que $\dim(\text{Ker}f) \neq 0$, **no és injectiva**. Com que $\dim(\text{Im}f) = 2 \neq 3$ (la dimensió de $P_2(\mathbb{R})$ és 3), **no és exhaustiva**. Llavors, **no és bijectiva**.

(b) Calculeu la matriu associada a $f \circ g$ en les bases canòniques. Calculeu totes les antiimatges per $f \circ g$ del polinomi $2 + x + 3x^2$ i del polinomi $1 + x + x^2$.

La matriu de la composició $f \circ g$ és el producte de les seves matrius (sempre en l'ordre de la composició llegit de dreta a esquerra):

$$A_{f \circ g} = A_f \cdot A_g = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

Per trobar les antiimatges de $p(x) = 2 + x + 3x^2 \equiv (2, 1, 3)^T$, resollem el sistema d'equacions associat:

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} -2y = 2 \implies y = -1 \\ -y = 1 \implies y = -1 \\ -3y = 3 \implies y = -1 \end{cases}$$

Ens queda que $y = -1$, i x, z poden ser qualsevol valor real. Les antiimatges són el conjunt infinit de vectors:

$$S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ -1 \\ z \end{pmatrix} : x, z \in \mathbb{R} \right\}$$

Per a l'altre polinomi, $q(x) = 1 + x + x^2 \equiv (1, 1, 1)^T$, plantegem el mateix sistema:

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} -2y = 1 \implies y = -1/2 \\ -y = 1 \implies y = -1 \\ -3y = 1 \implies y = -1/3 \end{cases}$$

Veiem ràpidament que arribem a una contradicció (y no pot valdre dues coses alhora). Per tant, el sistema és incompatible i el polinomi $1 + x + x^2$ **no té cap antiimatge** (el conjunt és buit $\emptyset$).

► Exercici (F2023Q1Ex3)

(b) Calculeu el polinomi característic, els valors propis i vectors propis de la matriu A següent, i feu-los servir per trobar matrius D i P tals que $A = PDP^{-1}$.

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 0 & -6 \\ 3 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Calculem el polinomi característic $\det(A - \lambda I)$:

$$\det \begin{pmatrix} -5 - \lambda & 0 & -6 \\ 3 & 1 - \lambda & 3 \\ 3 & 0 & 4 - \lambda \end{pmatrix}$$

Desenvolupant pel segon paràmetre de la segona columna (que conté molts zeros):

$$\begin{aligned} P(\lambda) &= (1 - \lambda) \cdot \det \begin{pmatrix} -5 - \lambda & -6 \\ 3 & 4 - \lambda \end{pmatrix} = (1 - \lambda) [(-5 - \lambda)(4 - \lambda) - (-18)] \\ &= (1 - \lambda) [\lambda^2 + \lambda - 20 + 18] = (1 - \lambda)(\lambda^2 + \lambda - 2) \end{aligned}$$

Troblem les arrels resolent l'equació de segon grau: $\lambda = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(-2)}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2}$, d'on surten $\lambda = 1$ i $\lambda = -2$. Els **valors propis** són $\lambda_1 = 1$ (doble) i $\lambda_2 = -2$ (simple).

Troblem els **vectors propis**:

• **Per a $\lambda_1 = 1$:**

$$(A - I)\vec{x} = \begin{pmatrix} -6 & 0 & -6 \\ 3 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies 3x + 3z = 0 \implies x = -z$$

y queda lliure. Vector genèric: $(-z, y, z)^T = y(0, 1, 0)^T + z(-1, 0, 1)^T$. Base: $v_1 = (0, 1, 0)^T$ i $v_2 = (-1, 0, 1)^T$.

• **Per a $\lambda_2 = -2$:**

$$(A + 2I)\vec{x} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & -6 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} -3x - 6z = 0 \implies x = -2z \\ 3x + 3y + 3z = 0 \implies 3(-2z) + 3y + 3z = 0 \implies 3y - 3z = 0 \end{cases}$$

Vector genèric: $(-2z, z, z)^T = z(-2, 1, 1)^T$. Base: $v_3 = (-2, 1, 1)^T$.

A partir dels vectors obtinguts, formem les matrius (posant els valors a la diagonal per D i els vectors en columnes per a P en el mateix ordre):

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(c) Calculeu A^6 utilitzant els apartats anteriors.

Sabem que $A^6 = P \cdot D^6 \cdot P^{-1}$. Calculem la inversa de P amb el mètode de Gauss-Jordan (ampliant amb la matriu identitat i esglaonant):

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) &\xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) &\xrightarrow{F_3 + F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_2 - 2F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) &\xrightarrow{F_1 + F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Canviem el signe de la segona i tercera fila i obtenim P^{-1} :

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Ara calculem D^6 elevant la diagonal a la 6:

$$D^6 = \begin{pmatrix} 1^6 & 0 & 0 \\ 0 & 1^6 & 0 \\ 0 & 0 & (-2)^6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 64 \end{pmatrix}$$

I finalment, encadenem les multiplicacions:

$$A^6 = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 64 \end{pmatrix}}_{P \cdot D^6 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -128 \\ 1 & 0 & 64 \\ 0 & 1 & 64 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Multiplicant aquest parell de matrius obtenim el resultat de A^6 :

$$A^6 = \begin{pmatrix} (0)(1) + (-1)(1) + (-128)(-1) & (0)(1) + (-1)(0) + (-128)(0) & (0)(1) + (-1)(2) + (-128)(-1) \\ (1)(1) + (0)(1) + (64)(-1) & (1)(1) + (0)(0) + (64)(0) & (1)(1) + (0)(2) + (64)(-1) \\ (0)(1) + (1)(1) + (64)(-1) & (0)(1) + (1)(0) + (64)(0) & (0)(1) + (1)(2) + (64)(-1) \end{pmatrix}$$

$$A^6 = \begin{pmatrix} 127 & 0 & 126 \\ -63 & 1 & -63 \\ -63 & 0 & -62 \end{pmatrix}$$

► Exercici (F2024Q1 FAL2)

Sigui $P_2(\mathbb{R})$ l'espai vectorial de polinomis amb coeficients reals de grau com a molt 2. Considerem les bases canòniques de $\mathbb{R}^2$ i de $P_2(\mathbb{R})$. Definim les aplicacions lineals $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow P_2(\mathbb{R})$ i $g: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$ de la forma següent:

- $f\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 3a + (a+b)x^2$, per a tot $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$
- La matriu associada a g en la base canònica de $P_2(\mathbb{R})$ és la matriu $A_g = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix}$

(a) Calculeu la matriu associada a f en les bases canòniques. Calculeu la dimensió dels subespais nucli i imatge de f . Determineu si f és injectiva, exhaustiva o bijectiva.

Comencem trobant les imatges de la base canònica de $\mathbb{R}^2$, que són $e_1 = (1, 0)^T$ i $e_2 = (0, 1)^T$. Aplicant la definició que ens donen per a f :

- $f(e_1) = f\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 3(1) + (1+0)x^2 = 3 + x^2 \implies (3, 0, 1)^T$
- $f(e_2) = f\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 3(0) + (0+1)x^2 = x^2 \implies (0, 0, 1)^T$

Col·locant aquests resultats en columnes, obtenim la matriu associada a f :

$$A_f = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Per calcular la dimensió de nucli i imatge, esglaonem A_f per trobar el rang:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - \frac{1}{3}F_1} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El rang és 2, de manera que $\dim(\text{Im} f) = 2$. Pel teorema de les dimensions, $\dim(\text{Ker} f) = \dim(\text{domini}) - \dim(\text{Im} f) = 2 - 2 = 0$. Com que $\dim(\text{Ker} f) = 0$, f és **injectiva**. La dimensió de l'espai d'arribada $P_2(\mathbb{R})$ és 3. Com que $\dim(\text{Im} f) = 2 \neq 3$, **no és exhaustiva**. En conseqüència, **no és bijectiva**.

(b) Calculeu la matriu associada a la composició $g \circ f$ en bases canòniques. Calculeu totes les antiimatges de $2 + x + 3x^2$ i de $2 + 3x^2$.

La matriu de la composició $g \circ f$ és el producte de les matrius $A_g \cdot A_f$:

$$A_{g \circ f} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(3) + (-2)(1) & 2(0) + (-2)(1) \\ 0 & 0 \\ 3(3) + (-3)(1) & 3(0) + (-3)(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 0 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$$

Per trobar les antiimatges del polinomi $p(x) = 2 + x + 3x^2 \equiv (2, 1, 3)^T$, plantegem el sistema d'equacions:

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 0 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Ràpidament observem que la segona fila ens dona $0 = 1$, la qual cosa és un absurd. El sistema és **incompatible**, i per tant, no hi ha **cap antiimatge** (el conjunt és $\emptyset$).

Per a l'altre polinomi $q(x) = 2 + 3x^2 \equiv (2, 0, 3)^T$, el sistema és:

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 0 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} 4a - 2b = 2 \implies 2a - b = 1 \implies b = 2a - 1 \\ 0 = 0 \\ 6a - 3b = 3 \implies 2a - b = 1 \end{cases}$$

Ens queda un sistema compatible indeterminat. Les solucions són els vectors on $b = 2a - 1$, sent a qualsevol valor real. Les antiimatges formen el conjunt:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ 2a - 1 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$$

(c) Sigui $B = \{(1, 1)^T, (-1, 2)^T\}$ base de $\mathbb{R}^2$ i $W = \{1 - x, x - x^2, x^2\}$ base de $P_2(\mathbb{R})$. Calculeu la matriu associada a $g \circ f$ en les bases B i W .

L'objectiu és aplicar la fórmula de canvi de base: $M_W^B(g \circ f) = P_W^C \cdot M_C^C(g \circ f) \cdot P_C^B$. Tenim la matriu en bases canòniques $M_C^C(g \circ f) = A_{g \circ f}$. La matriu de pas de B a canònica P_C^B es fa posant els vectors de B en columnes:

$$P_C^B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

La matriu de pas de W a canònica P_C^W s'obté amb els vectors de W :

$$P_C^W = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Necessitem la seva inversa, $P_W^C = (P_C^W)^{-1}$. Com que és inferior, l'obtenim ràpidament per Gauss:

$$P_W^C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ara apliquem la triple multiplicació $P_W^C \cdot A_{g \circ f} \cdot P_C^B$: 1. $P_W^C \cdot A_{g \circ f}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 0 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 4 & -2 \\ 10 & -5 \end{pmatrix}$$

2. Multipliquem el resultat per P_C^B :

$$M_W^B(g \circ f) = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 4 & -2 \\ 10 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4(1) - 2(1) & 4(-1) - 2(2) \\ 4(1) - 2(1) & 4(-1) - 2(2) \\ 10(1) - 5(1) & 10(-1) - 5(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -8 \\ 2 & -8 \\ 5 & -20 \end{pmatrix}$$

► Exercici (F2024Q1 FAL3)

Sigui $a \in \mathbb{R}$. Considerem l'endomorfisme f_a de $\mathbb{R}^4$ tal que la matriu associada en base canònica és:

$$M_a = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

(a) Calculeu el polinomi característic i determineu si diagonalitza segons a .

Aquesta matriu és ****triangular inferior****, la qual cosa significa que el determinant del polinomi característic és automàticament el producte dels elements de la diagonal:

$$P(\lambda) = (1 - \lambda)(2 - \lambda)(3 - \lambda)(a - \lambda) = 0$$

Els valors propis surten directes: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$ i $\lambda_4 = a$. Sabem que si tots els valors propis són diferents, diagonalitza automàticament. Per tant, si $a \neq 1, a \neq 2, a \neq 3$, ****diagonalitza segur****. Ara analitzem cadascun dels casos on a coincideix i fa algun valor propi doble (multiplicitat algebraica $m.a = 2$):

- **Cas $a = 1$** ($\lambda = 1$ és VAP doble). Calculem la dimensió de E_1 :

$$M_1 - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Mirant les files no nul·les, veiem clarament que no són lineals entre elles. El determinant del menor inferior $\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$ i combinat amb la darrera fila no s'anul·la. El rang d'aquesta matriu és 3. $\dim(E_1) = 4 - 3 = 1$. Com que $\dim(E_1) = 1 \neq m.a(1) = 2$, la matriu **no diagonalitza**.

- **Cas $a = 2$** ($\lambda = 2$ és VAP doble). Calculem la dimensió de E_2 :

$$M_2 - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Les files 1, 2 i 4 són múltiples entre si (proporcionals a $(-1, 0, 0, 0)$), així que esglaonant desapareixen i deixen només una fila no nul·la. Juntament amb la tercera fila, ens queda un rang de 2. $\dim(E_2) = 4 - 2 = 2$. Com que $\dim(E_2) = 2 = m.a(2)$, la matriu **diagonalitza**.

- **Cas $a = 3$** ($\lambda = 3$ és VAP doble). Calculem la dimensió de E_3 :

$$M_3 - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Una altra vegada, les files 1, 3 i 4 són colineals, reduint-se a una de sola. Ens queden dues files independents (rang = 2). $\dim(E_3) = 4 - 2 = 2$. També tenim $\dim(E_3) = m.a(3)$, per tant **diagonalitza**.

En conclusió, la matriu diagonalitza per a qualsevol valor $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

(b) Per $a = 1$ i $a = 0$, trobeu vectors propis, si diagonalitza doneu la diagonal D i el pas P .

Per al cas $a = 1$: Sabem que no diagonalitza, per la qual cosa no construirem D i P , però ens demanen els vectors propis igualment. Resolent els sistemes $(M_1 - \lambda I)\vec{x} = 0$:

- Per $\lambda = 1$: De la matriu $(M_1 - I)$ deduïm el sistema $-x + y = 0, -2x + 2z = 0, -3x = 0$. Resolent tenim $x = 0, y = 0, z = 0$. L'única variable lliure és t . El vector genèric és $t(0, 0, 0, 1)^T$. Base $v_1 = (0, 0, 0, 1)^T$.
- Per $\lambda = 2$: $(M_1 - 2I)\vec{x} = 0$ porta a $x = 0, z = 0, t = 0$. Variable y lliure. Base $v_2 = (0, 1, 0, 0)^T$.
- Per $\lambda = 3$: $(M_1 - 3I)\vec{x} = 0$ porta a $x = 0, y = 0, t = 0$. Variable z lliure. Base $v_3 = (0, 0, 1, 0)^T$.

No podem obtenir una quarta base linealment independent per formar una base de $\mathbb{R}^4$.

Per al cas $a = 0$: Com que $0 \neq 1$, sí que diagonalitza i té 4 valors propis simples: 1, 2, 3, 0. Trobem els vectors propis resolent els sistemes $(M_0 - \lambda I)\vec{x} = 0$:

- **Per $\lambda = 1$:**

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \vec{x} = 0 \implies \begin{cases} -x + y = 0 \implies y = x \\ -2x + 2z = 0 \implies z = x \\ -3x - t = 0 \implies t = -3x \end{cases}$$

Assignem $x = 1$ i tenim $v_1 = (1, 1, 1, -3)^T$.

- **Per $\lambda = 2$:** $(M_0 - 2I)\vec{x} = 0 \implies x = 0, z = 0, t = 0$. y és lliure. $v_2 = (0, 1, 0, 0)^T$.
- **Per $\lambda = 3$:** $(M_0 - 3I)\vec{x} = 0 \implies x = 0, y = 0, t = 0$. z és lliure. $v_3 = (0, 0, 1, 0)^T$.
- **Per $\lambda = 0$:** $M_0\vec{x} = 0 \implies x = 0, y = 0, z = 0$. t és lliure. $v_4 = (0, 0, 0, 1)^T$.

La matriu diagonal es construeix amb els valors propis a la diagonal D , i la matriu de pas P conté els vectors propis respectius a les columnes:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \\ | & | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La relació fonamental de diagonalització és $M_0 = P \cdot D \cdot P^{-1}$.